

Исследование и разработка системы анализа и предупреждений для повышения производительности исходного кода в языке программирования ArkTS

К. С. Лирисман

Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

3 апреля 2024

Постановка проблемы и актуальность

Развитие

OpenHarmony OS

ArkTS — предпочтительный основной язык программирования для разработки приложений в HarmonyOS.

Миграция с

TypeScript

Отсутствие системы анализа и предупреждений для повышения производительности исходного кода на ArkTS



Цели и задачи работы

Исследование

нынешней спецификации
языка программирования
ArkTS на предмет
потенциально медленных
конструкций и фич

Разработка

системы анализа и
предупреждений исходного
кода на ArkTS на этапе
компиляции, поддержка
проектной сборки

Suppression

- разработка аналога Clang Tidy
системы для гибкого
регулирования имеющихся
проверок со стороны
разработчика

Методы и инструменты

Спецификация

Официальный и главный документ языка ArkTS

ArkTS

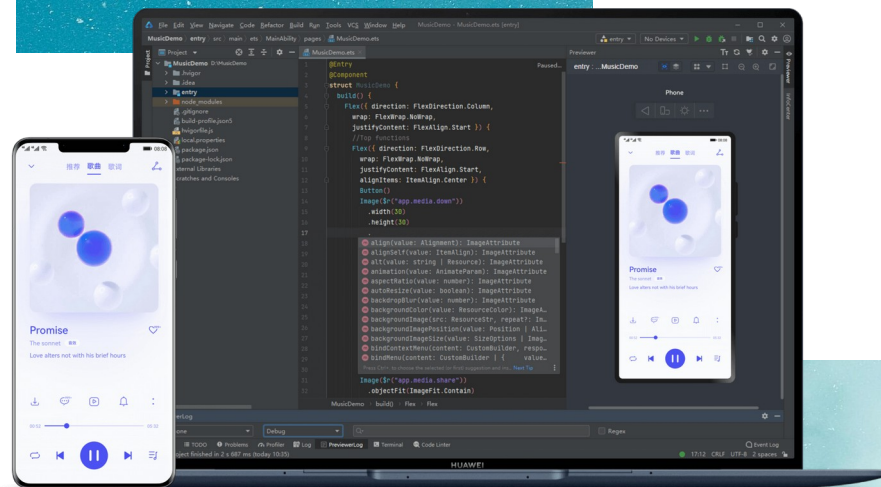
Язык, на котором и ради которого идет разработка

C++

Язык разработки

Бенчмарки

Каждое подозрительное место спецификации было проверено бенчмарками прежде, чем было добавлено в систему предупреждений



Основная часть

17.8 Final Classes and Methods

17.8.1 Final Classes

A class may be declared *final* to prevent its extension. A class declared *final* cannot have subclasses, and no method of a *final* class can be overridden.

If a class type *F* expression is declared *final*, then only a class *F* object can be its value.

A compile-time error occurs if the `extends` clause of a class declaration contains another class that is *final*.

Внимательное изучение спецификации ArkTS

Была изучена спецификация и выявлен ряд предположений о том, какими простыми путями можно существенно улучшить скорость исполнения на ArkTS

Основная часть. Некоторые выдвинутые идеи

Неявный боксинг и анбоксинг	Бенчмарк 	От 44 до 97.5% ↑	Варнинг 
Модификатор final для классов и методов, в т.ч. локальных	Бенчмарк 	До 67% ↑	Варнинг 
Запрет Top-level деклараций	Бенчмарк 	Запуск ↑	Варнинг 
Лямбды медленнее обычных функций	Бенчмарк 	~ 4 раза ↑	Варнинг 
Лямбда против локальных функций	Бенчмарк 	Регресс 	

Основная часть. Разработка системы предупреждений

AST

Главный инструмент
анализа — типы нод,
подхватываемые после
обработки ArkTS чекера из
AST

Спецификация

Все проверки и
последующие
предложения должны идти
в строгом соответствии со
спецификацией языка, в
том числе разделяться на
сабсетные и несабсетные

```
// ETS Warning Groups
bool etsEnableAll {};           // Enable all ETS-
bool etsSubsetWarnings {};      // Enable only ETS
bool etsNonsubsetWarnings {};   // Enable only ETS
bool etsHasWarnings = false;

// Subset ETS-Warnings
bool etsProhibitTopLevelStatements {};
bool etsBoostEqualityStatement {};
bool etsRemoveLambda {};
bool etsImplicitBoxingUnboxing {};

// Non-subset ETS-Warnings
bool etsSuggestFinal {};
bool etsRemoveAsync {};
```

Основная часть. Warning suppression

ETSNOLINT

Локальное отключение проверки или целой группы в виде комментария в исходном коде на ArkTS

ETSNOLINT-NEXTLINE

Аналогично — для следующей строки

ETSNOLINT-BEGIN, -END

Возможность выделить блок кода для отключения выбранных проверок

Основная часть. Поддержка проектной сборки

TS и ArkTS config via json

Средством сборки многофайловых проектов является tsconfig — файл формата json, аналогично для ArkTS — arktsconfig

```
...
1  {
2    "files": [
3      "src/index.ets",
4      "include/test_1.ets",
5      "include/test_2.ets"
6    ],
7    "compilerOptions": {
8      "outDir": "build",
9      "paths": {
10       "std": ["../../../../../runtime_core/static_core/plugins/ets/stdlib/std"],
11     },
12   },
13   "systemArkTS": ["--ets-warnings-all"]
14 }
15
```

Основная часть. Пример ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

The original ArkTS bad-performance code:

```
class A {  
    foo(): String {  
        return "foo";  
    };  
}  
  
class K extends A {  
    foo_to_suggest(): void {};  
    override foo(): String {  
        return "overridden_foo";  
    }  
}
```

System ArkTS will suggest to rewrite this code as follows:

ETS Warning: Suggest 'final' modifier for class. [Test.ets:7:11]
ETS Warning: Suggest 'final' modifier for method. [Test.ets:8:23]
ETS Warning: Suggest 'final' modifier for method. [Test.ets:9:21]

ArkTS warning suppression special

```
class A { /* ETSNOLINT(final-warnings) */  
    foo(): String {  
        return "foo";  
    };  
}
```

Результаты

Исследована

Спецификация —
потенциально мелкие места
выявлены, проверены
бенчмарками, отправлены на
разработку предупреждений

Разработана

система анализа и
предупреждений исходного
кода на ArkTS на этапе
компиляции, поддержана
проектная сборка

Suppression система

- разработан аналог Clang Tidy
системы в нескольких режимах
работы, в том числе
поддержано выборочное
отключение проверок для
проектной сборки



Заключение

Цели работы были успешно достигнуты
Система внедрена в существующий открытый проект
Дальнейшее развитие - в виде комплексной системы
анализа и предупреждений, включающей
автоматическое исправление и расширение списка
проверок